Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. **GIS: Aufbau, Entwicklungen und Strukturen**
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation



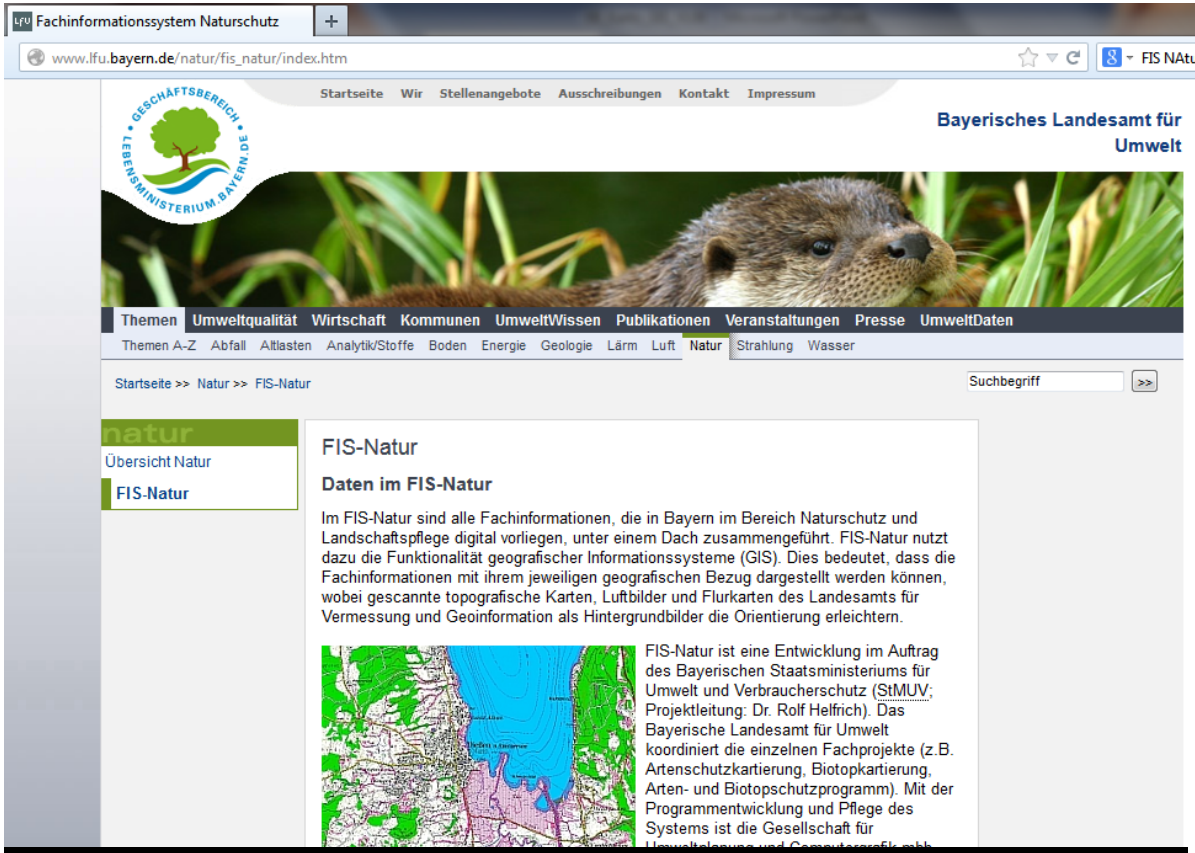
Video 08.1

BEISPIELE FÜR INFORMATIONSSYSTEME

Fach-Informationssystem (FIS)

→ Unterstützt fachbezogene Aufgaben

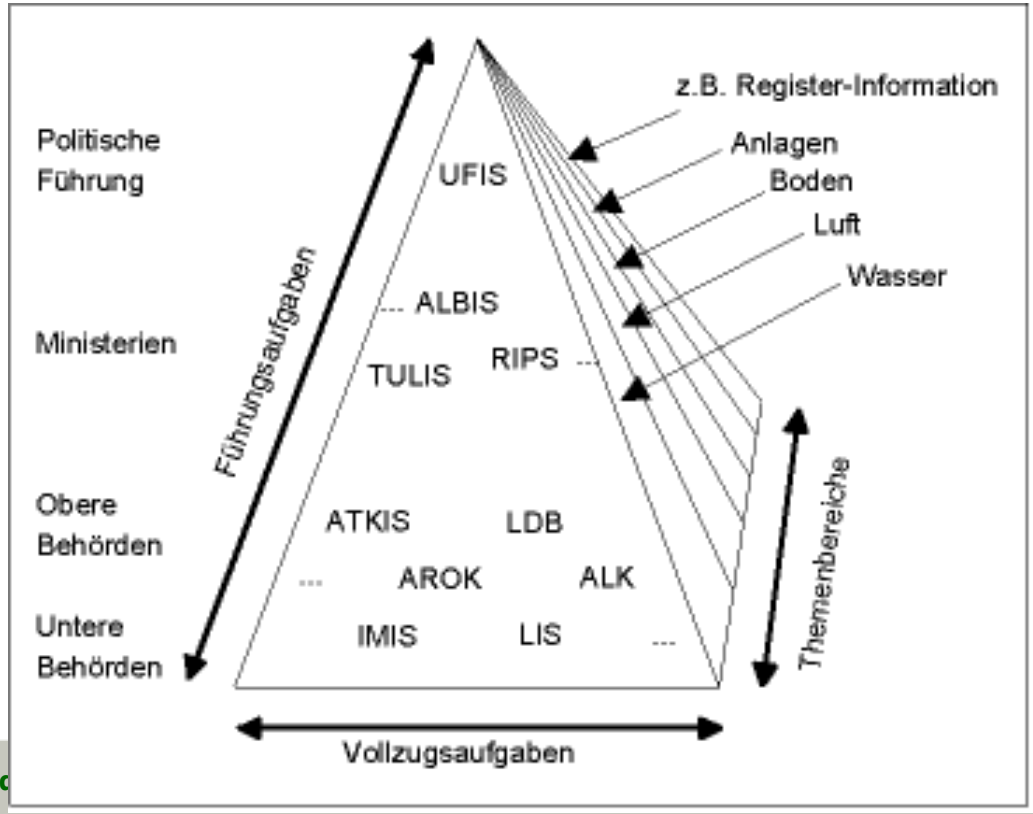
→ Spezial-anwendungen



http://www.lfu.bayern.de/natur/fis_natur/index.htm

Umwelt-Informationssystem (UIS)

→ Umweltinformationen in der Regel aus mehreren Umweltdatenbanken
→ Verknüpfung verschiedener Fachinformationssysteme (FIS)
→ Vielfalt der potenziellen Nutzer => unterschiedlichste Anforderungen an UIS



UIS-Pyramide in Baden-Württemberg

www.geoinformatik.uni-rostock.de

Landschaftsinformationssystem (LIS)

→ spezielles UIS für Naturschutz und Landschaftspflege

→ Integration unterschiedlicher Umweltbereiche und GIS

→ z.B. zu Abschätzungen von ökologischen Folgen von Planungsvorhaben (z.B. im Rahmen der UVP)

Rauminformationssystem (RIS)

→ Datensammlung zur Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung, zum Infrastrukturausbau, zur Flächennutzung und den Ressourcen, die in regionale Entwicklungsprogramme und raumbedeutsame Vorhaben einfließen

→ Grundlage bildet der **einheitliche Raumbezug**, der die verschiedenartigen Daten miteinander verknüpft

Netzinformationssystem (NIS, Network information system)

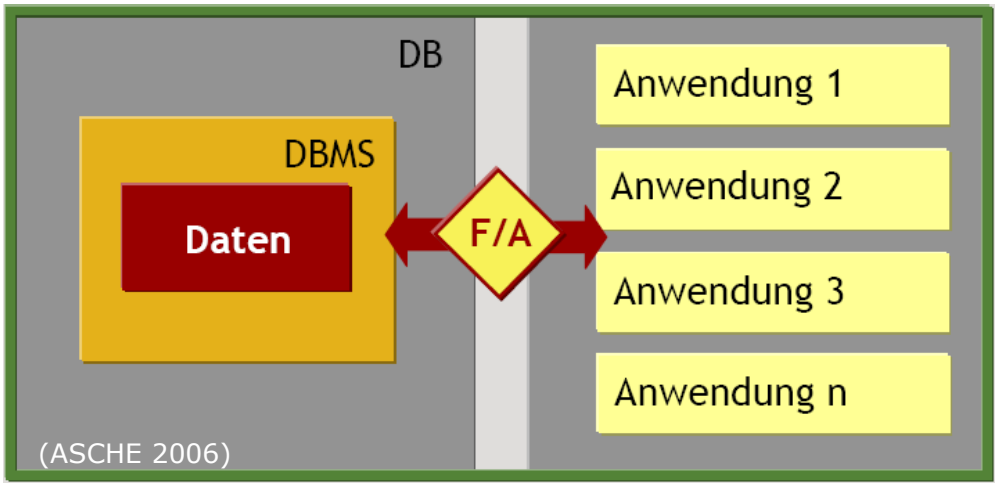
→ Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von Betriebsmitteldaten => Bezug auf die Netzwerktopologie, die in einem einheitlichen Bezugsrahmen gegeben sein muss

→ besonderen Variante eines GIS für Ver- und Entsorgungsunternehmen => geometrische und graphische Dokumentation des Leitungsbestands (*Facility Management System*)

Was ist ein GIS?

Geographisches Informations System

Informationssystem: Frage-Antwort-System + Datenbestand;
d.h. Datenbank und Anwenderfunktionen



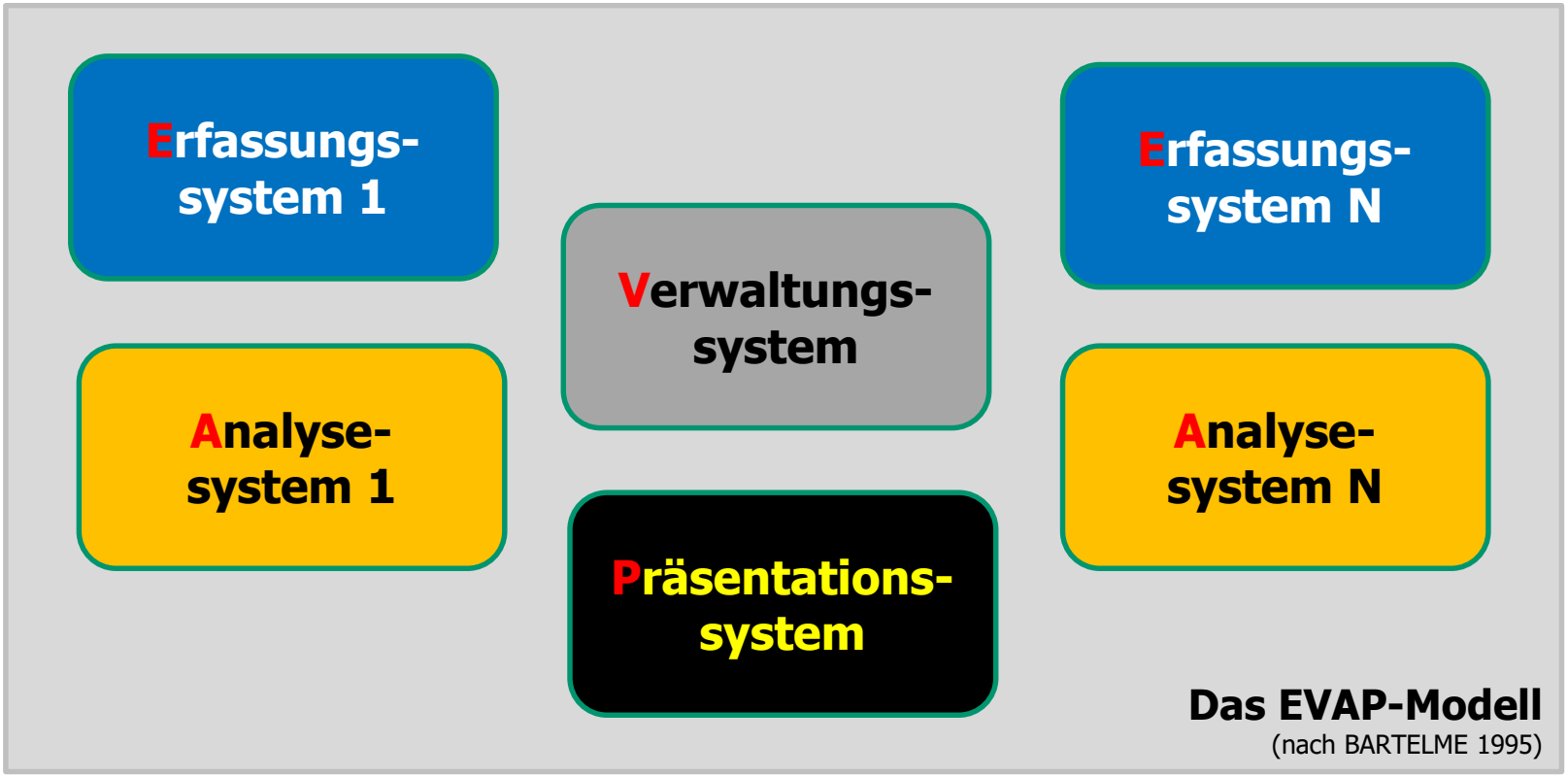
Analoge Informationssysteme

z. B. Atlanten, Statistiken, Kataloge, Register

Digitale Informationssysteme

z. B. Bibliothek-IS, Bank-IS, Reise-IS, Flug-IS, Wetter-IS Geographische IS usw.

Logisches Gesamtkonzept eines Informationssystems und seiner Teilsysteme



Das EVAP-Modell
(nach BARTELME 1995)



Video 08.2

Informationssysteme

DATEN VS. INFORMATIONEN

Daten und Informationen, ein kleiner Unterschied

- Daten sind die quantitative oder qualitative Beschreibung der Eigenschaften von Objekten eines betrachteten Interessengebietes => „ durch Zeichen **kodierte Informationen**" *(BOLLMANN & KOCH 2002,1:131)*

Beispiel: 1, 0.1; **2, -0.3**; 3, 3.5; 4, 7.2 ...

Daten: [..], [..]; **[Monat], [Lufttemperatur in °C]**; [Monat], [...];...

Information:
- *Monatsmittelwert der Lufttemperatur am Ort „A"* oder
- *Die Jahresmitteltemperatur am Ort „A" weicht um X °C von der am Ort „B" gemessenen ab.*

→ Daten enthalten (zumeist) keine anwendungsrelevante Bewertung; eine Bewertung erfolgt erst beim „Übergang" von Daten zu Informationen

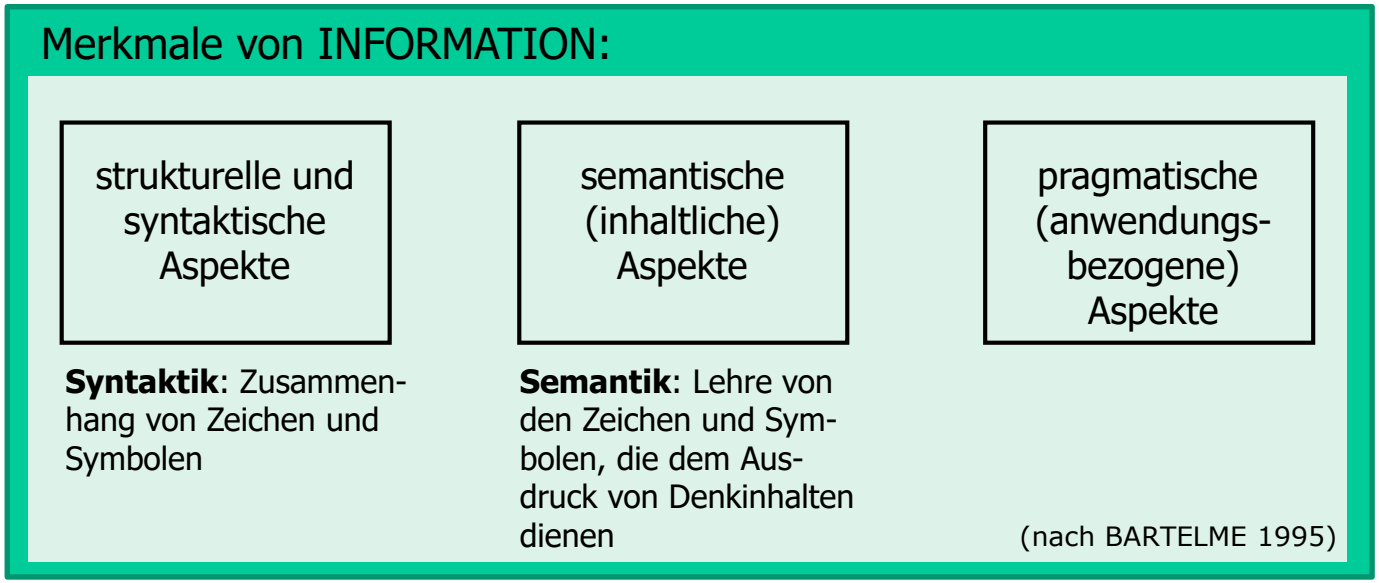
→ Daten sind weniger strukturiert als Informationen

Daten und Informationen, ein kleiner Unterschied

Informationen

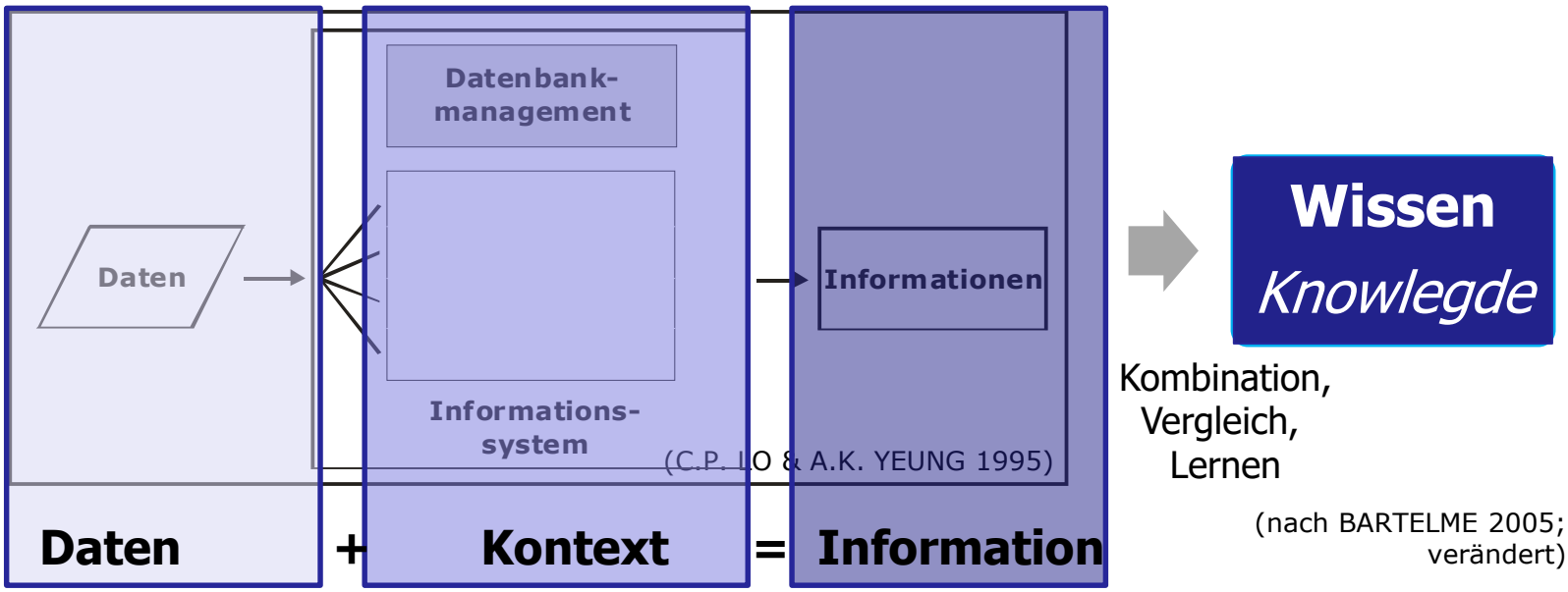
Informationen sind das Ergebnis von auf Daten angewendeten Regeln und Anweisungen, die zu Fakten und Feststellungen führen und dabei vor allem Zusammenhänge und Abhängigkeiten in komplexen Systemen betreffen.

(Bartelme 1995)

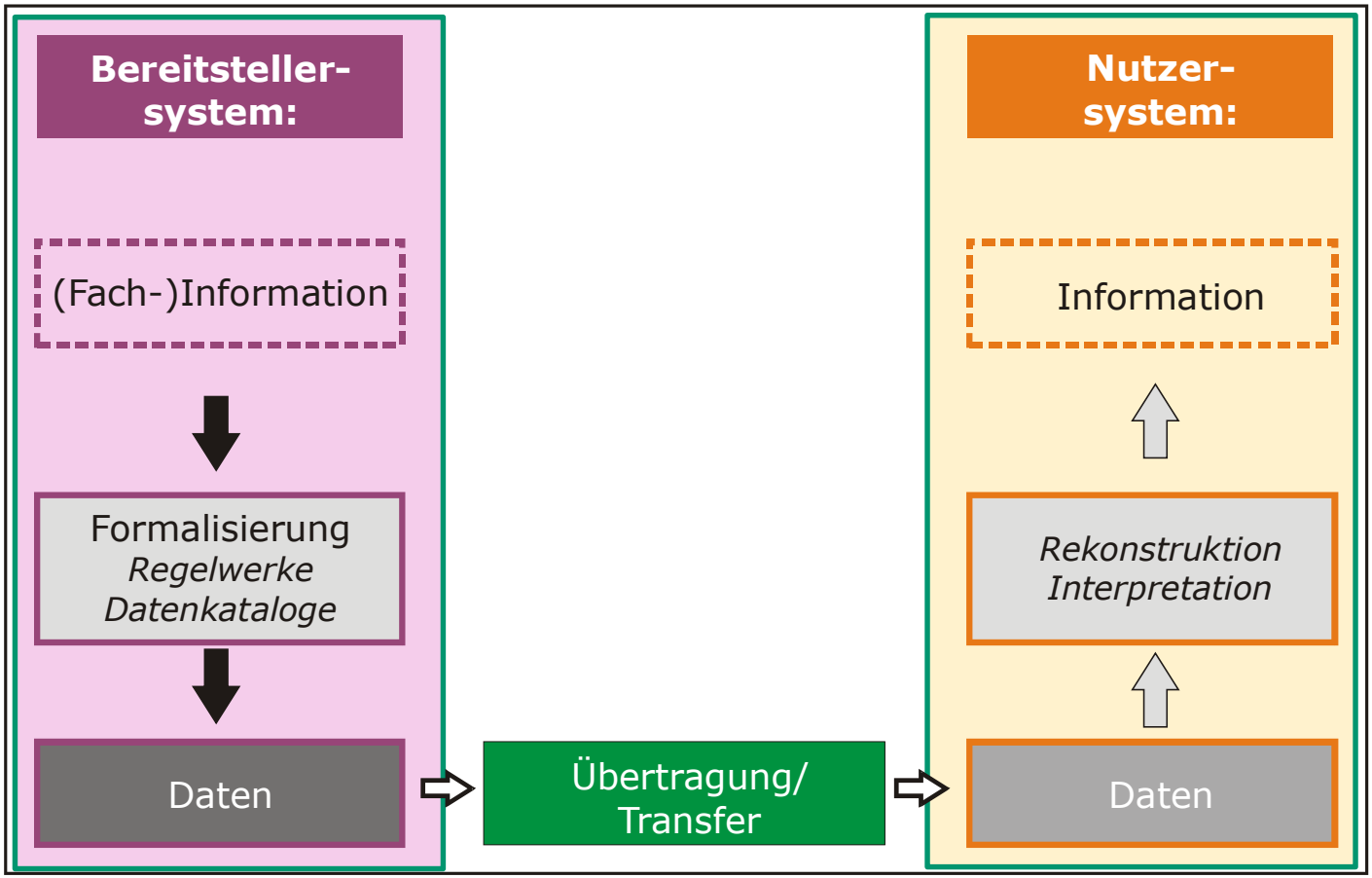


Daten und Informationen

*„When **data** are transformed - through processes such as **structuring, formatting, conversion and modeling - to a form that is meaningful to a user**, they become „**information**"."* (LO & YEUNG 2002)



Transfer von Daten und Informationen



(nach BARTELME 1995 & 2005; verändert)

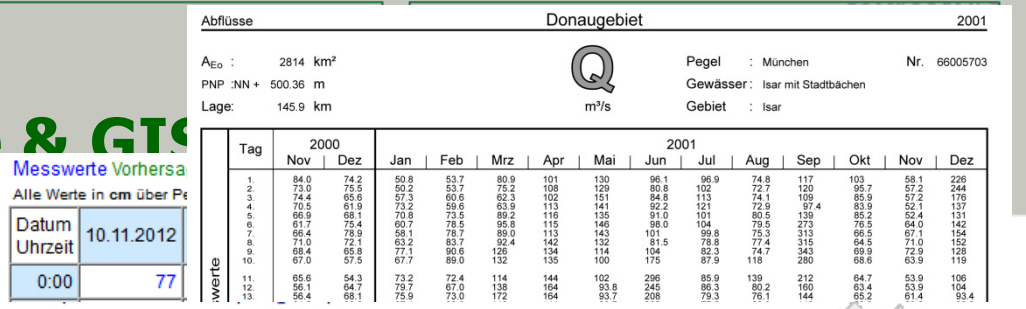
Grundarten von Daten

→ **Rohdaten**

→ **Interpretierte Daten**

→ **Symbolisierte Daten**

→ **Strukturierte Daten**



Abflüsse — Donaugebiet — 2001

A_{Eo} : 2814 km²
PNP :NN + 500.36 m
Lage: 145.9 km

Q m³/s

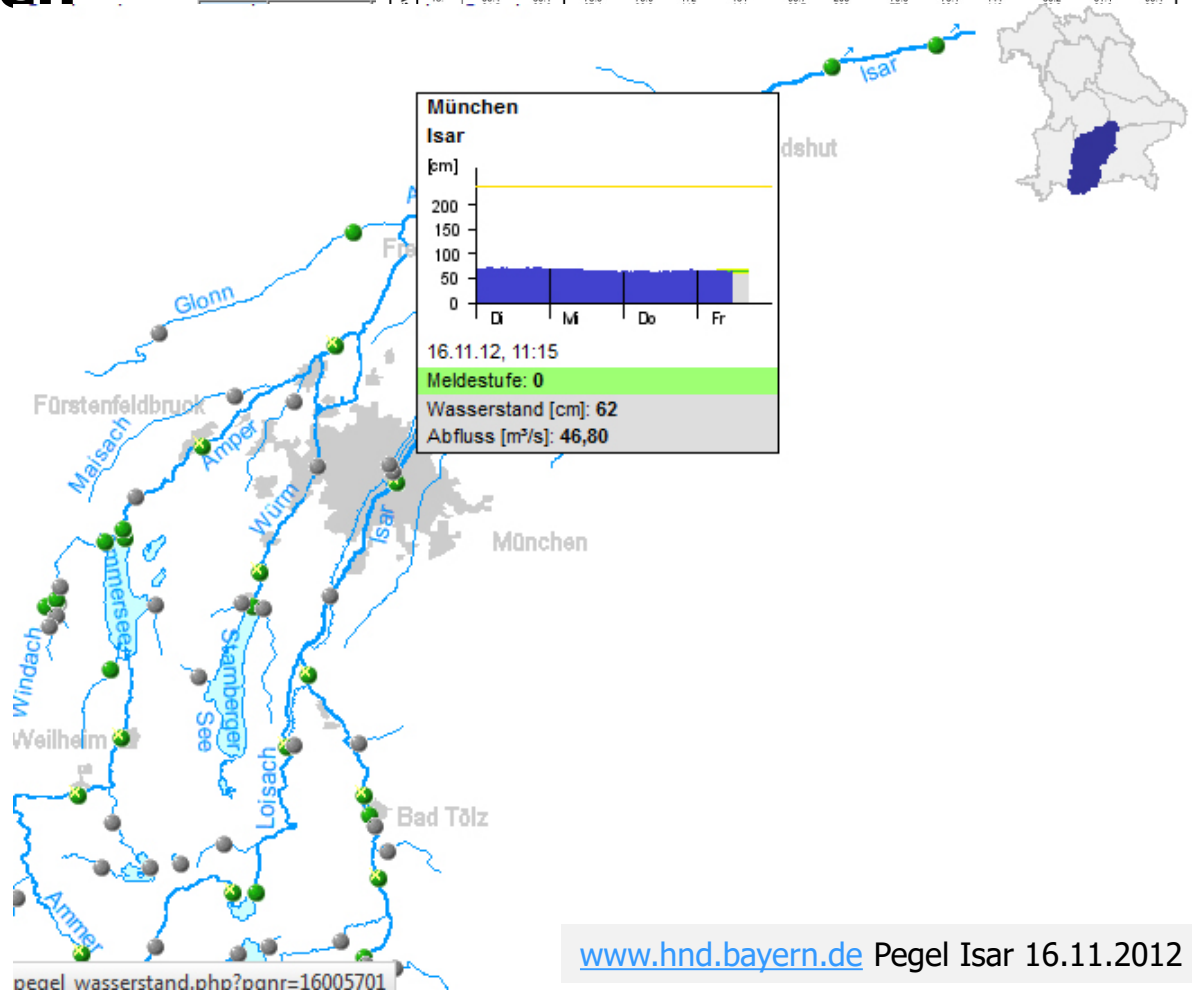
Pegel : München Nr. 66005703
Gewässer : Isar mit Stadtbächen
Gebiet : Isar

Tag	2000 Nov	2000 Dez	2001 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	84.0	74.2	50.8	53.7	80.9	101	130	96.1	96.9	74.8	117	103	58.1	226
2.	73.0	75.5	50.2	53.7	75.2	108	129	80.8	102	72.7	120	95.7	57.2	244
3.	74.4	65.6	57.3	60.6	62.3	102	151	84.8	113	74.1	109	85.9	57.2	176
4.	70.5	61.9	73.2	59.6	63.9	113	141	92.2	121	72.9	97.4	83.9	52.1	137
5.	66.9	68.1	70.8	73.5	89.2	116	135	91.0	101	80.5	139	85.2	52.4	131
6.	61.7	75.4	60.7	78.5	95.8	115	146	98.0	104	79.5	273	76.5	64.0	142
7.	66.4	78.9	58.1	78.7	89.0	113	143	101	99.8	75.3	313	66.5	67.1	154
8.	71.0	72.1	63.2	83.7	92.4	142	132	81.5	78.8	77.4	315	64.5	71.0	152
9.	68.4	65.8	77.1	90.6	126	134	114	104	82.3	74.7	343	69.9	72.9	128
10.	67.0	57.5	67.7	89.0	132	135	100	175	87.9	118	280	68.6	63.9	119
11.	65.6	54.3	73.2	72.4	114	144	102	296	85.9	139	212	64.7	53.9	106
12.	56.1	64.7	79.7	67.0	138	164	93.8	245	86.3	80.2	160	63.4	53.9	104
13.	56.4	68.1	75.9	73.0	172	164	93.7	208	79.3	76.1	144	65.2	61.4	93.4

Messwerte Vorhersa

Alle Werte in cm über Pe

Datum Uhrzeit	10.11.2012
0:00	77



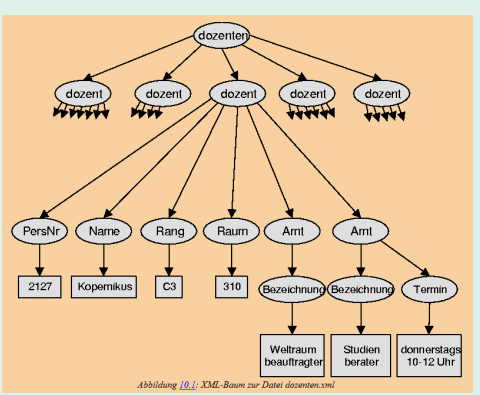


Abbildung 10.1: XML-Baum zur Datei dozenten.xml

Strukturierte Daten – z.B. XML-Baum
http://www-lehre.inf.uos.de/~dbs/2005/skript/node84.html (22.11.2018)

www.hnd.bayern.de Pegel Isar 16.11.2012



Video 08.3

Geographische Informationssysteme

GRUNDSTRUKTUR UND AUFBAU

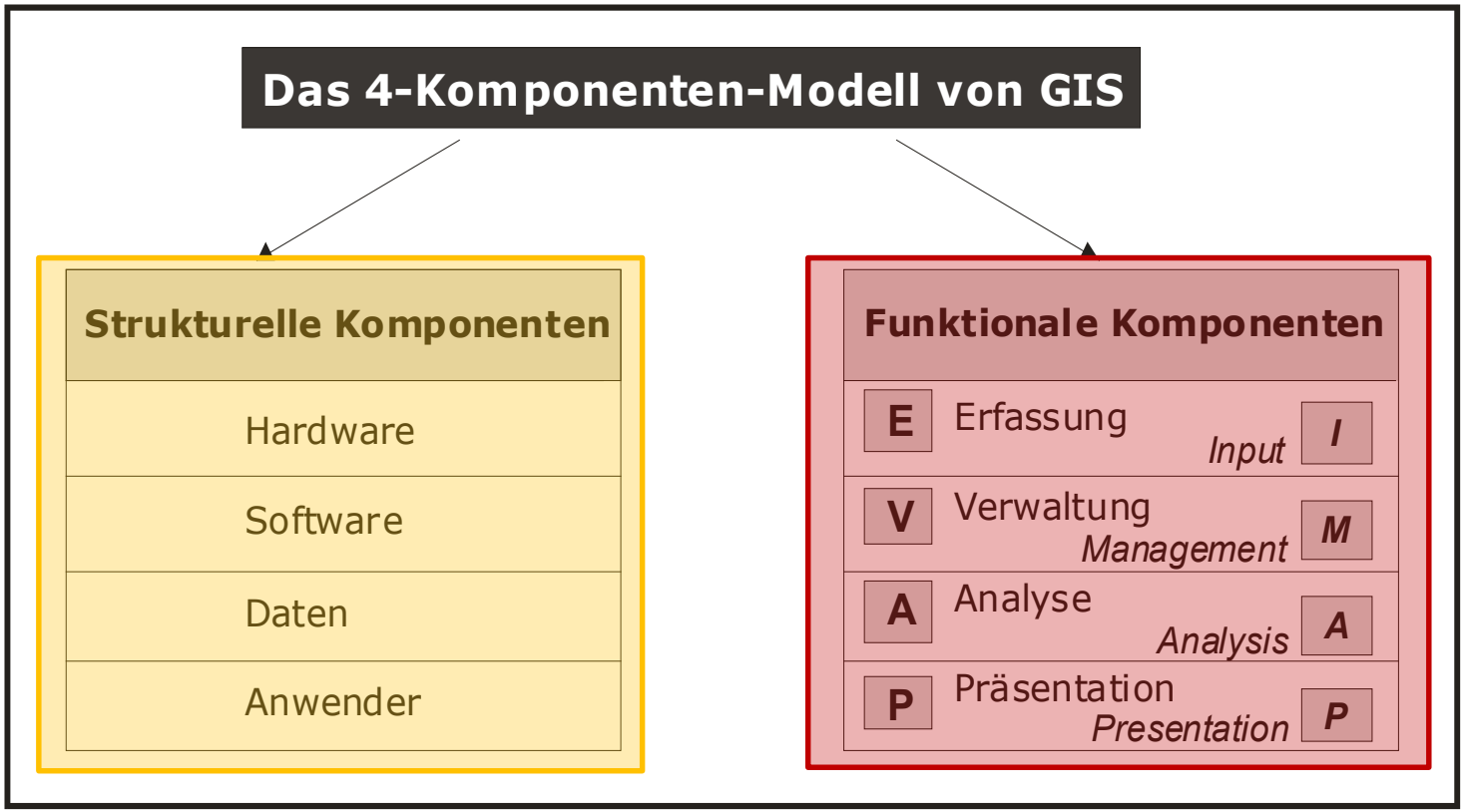
Die Grundstruktur Geographischer Informationssysteme

Gängige Definitionen

„Ein Geoinformationssystem dient der **Erfassung, Speicherung, Analyse und Darstellung** aller Daten, die einen Teil der Erdoberfläche und die darauf befindlichen technischen und administrativen Einrichtungen sowie geowissenschaftliche, ökonomische und ökologische Gegebenheiten beschreiben."
(Bartelme 2005)

- Sammlung von Werkzeugen im Rahmen spezieller Anwendungen für raumbezogener Daten *(Burrough 1986)*
- „... a system of **hardware, software and procedures** […] for solving complex planning and management problems."*(RHIND 1989)*

Das 4-Komponenten-Modell von GIS (EVAP-Modell)

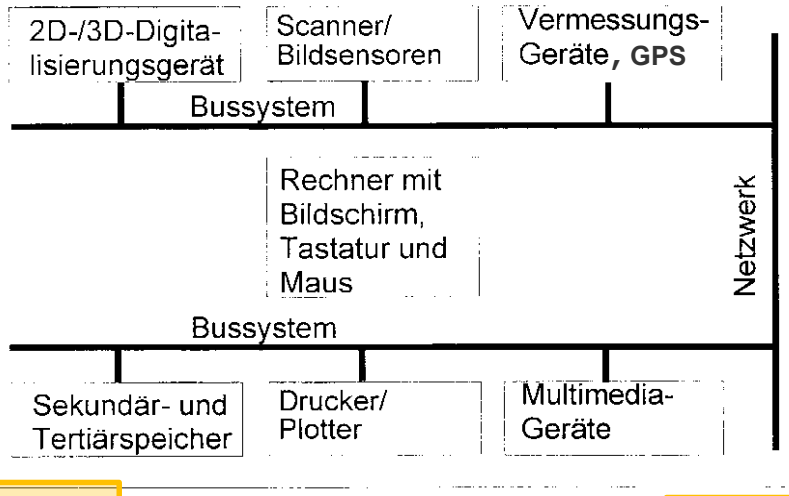


(BILL & FRITSCH 1991)

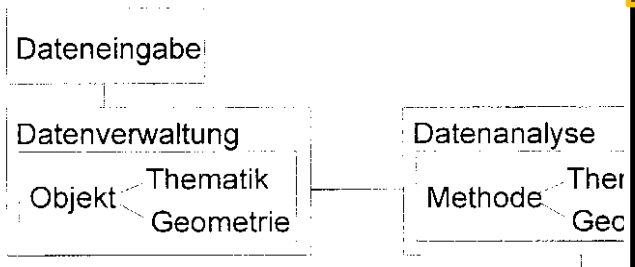
Die 4 strukturellen Komponenten von GIS



Hardware

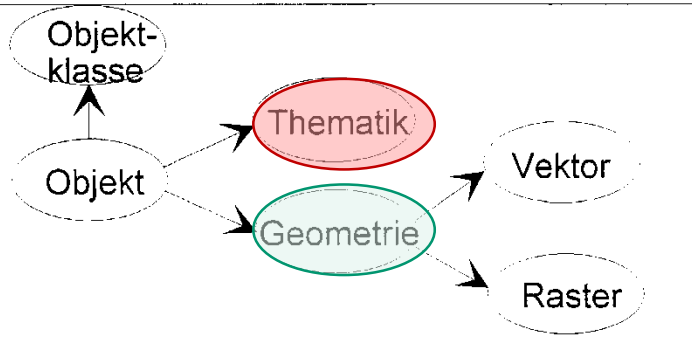


Software



(BILL 1999)

Daten



(BILL 1999)

Geodaten

(engl. *geo data, spatial data)*

- Lage und Form von Geoobjekten (Raumbezug = Hauptmerkmal!)
- nicht-geometrische Merkmale (Sachdaten)

Die 4 funktionalen Komponenten von GIS (EVAP)

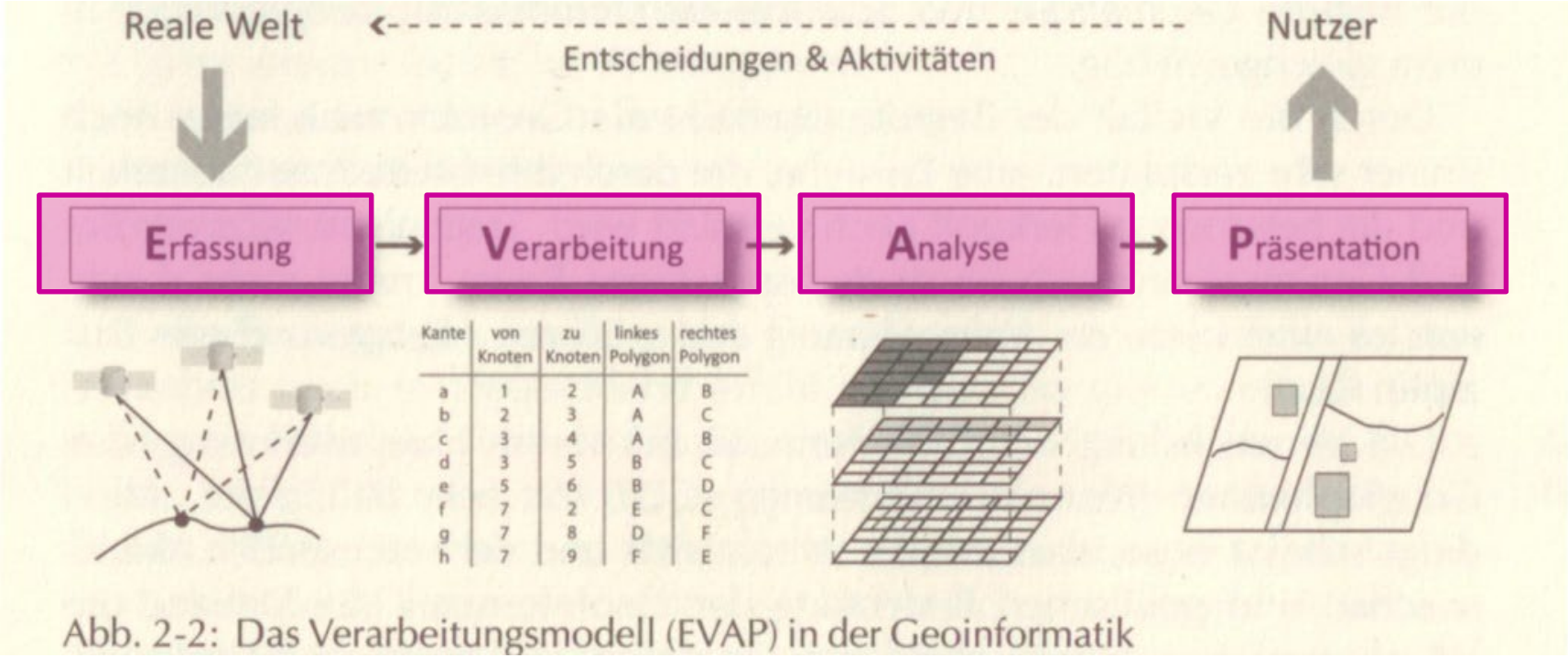


Abb. 2-2: Das Verarbeitungsmodell (EVAP) in der Geoinformatik

(Ehlers & Schiewe 2012:5)

Schematischer Aufbau eines GIS

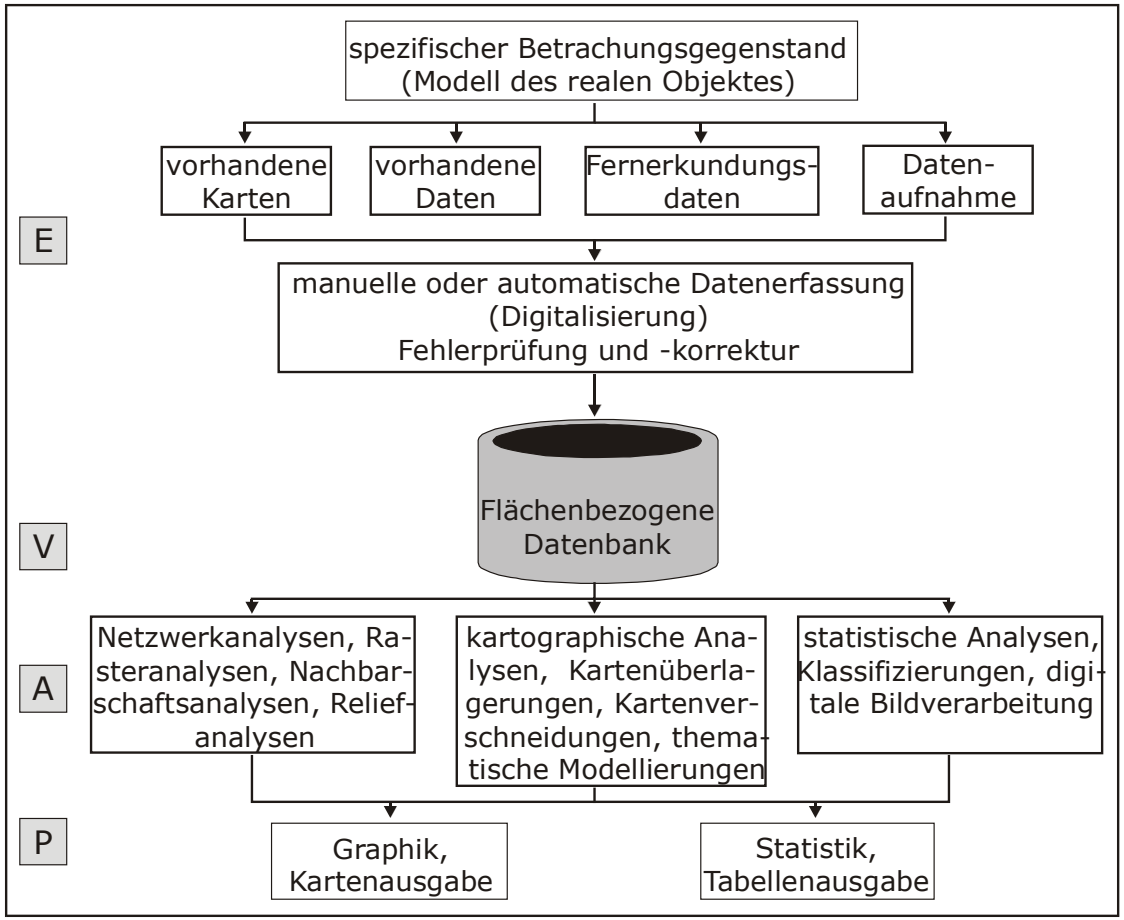
In der Übung:

U06, U07, U08

U07

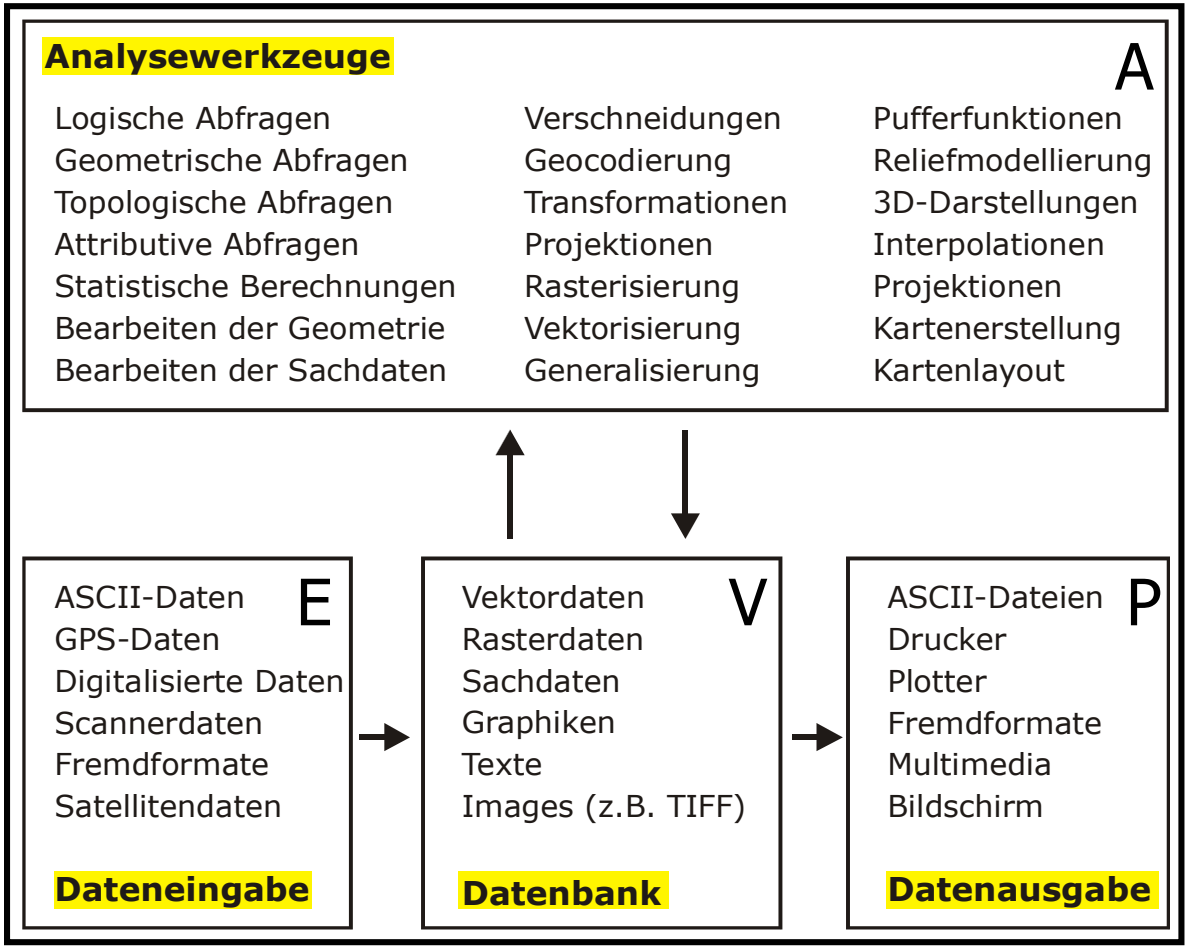
U09

U10, U11



(ASCHDOWN & SCHALLER 1990)

Das 4-Komponentenmodell von GIS: Analysekomponente

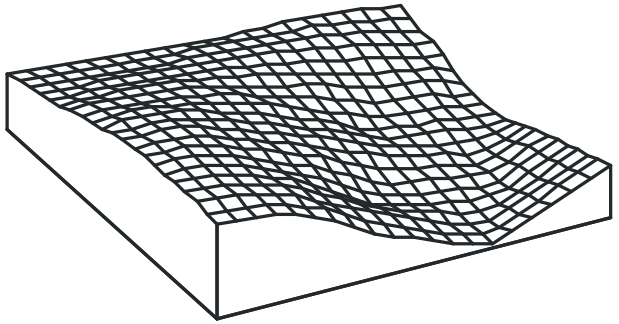


(nach LIEBIG 1997)

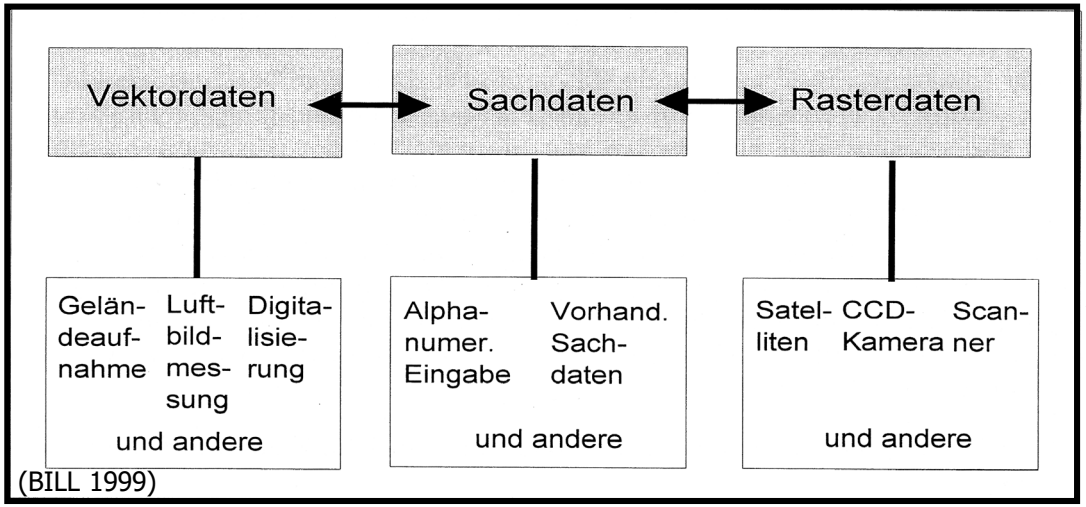
Der Raumbezug als Hauptmerkmal von GIS-Daten

Beispiele raumbezogener Daten in GIS:

- Digitales Geländemodell
- Fernerkundungsdaten
- topographische Daten
- usw.



Liegen in verschiedenen Datenformaten vor

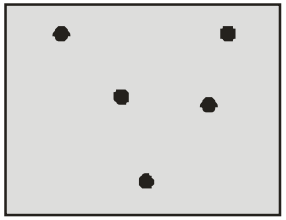


(BILL 1999)



Repräsentationen raumbezogener Daten in GIS

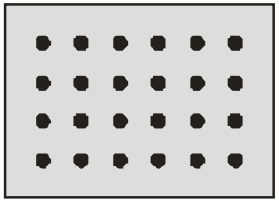
1. Unregelmäßig erfasste Punktdaten (*irregular point sampling*)



- x,y,z-Tupeln mit Koordinatenangabe + Werteausprägung
- nicht regelhaft verteilten Variablen

Beispiel: Daten von Wetterstationen, Bohrprofildaten, Grundwassermessstationen, Geländehöhenpunkte

2. Regelmäßig erfasste Punktdaten (*regular point sampling*)



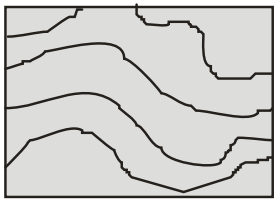
- x,y,z-Tupeln mit Koordinatenangabe + Werteausprägung
- regelhaft erfasste Variablen

Beispiel: Digitale Geländemodelle, Rasteruntersuchungen

(GOODCHILD 1993)

Repräsentationen raumbezogener Daten in GIS

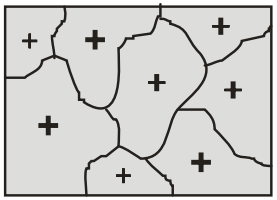
3. Konturlinien (*contours*)



- geordneter Satz von x,y-Paaren => Linienverlauf
- jede Linie mit bestimmtem z-Wert => Isolinien

Beispiel: Höhenlinien, Isothermen, Isobaren

4. Polygone (*polygons*)



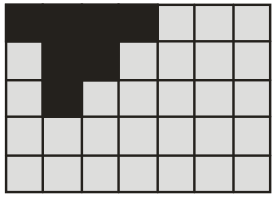
- Grenzlinien der Polygone durch geordnete Sätze von x,y-Paaren
- jeder Ort innerhalb e. Polygons mit identischem Attributwerte (z)

Beispiel: Bodenkarten, geologische Karten, administrative Einheiten (Landesgrenzen, Kreisgrenzen)

(GOODCHILD 1993)

Repräsentationen raumbezogener Daten in GIS

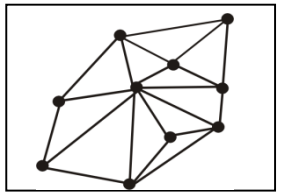
5. Raster (*grid*)



- gleichmäßig aufgebautes Quadratraster
- jeder Rasterzelle wird ein Variablenwert zugewiesen
- für alle innerhalb der Rasterzelle gelegenen Orte gültig

Beispiel: Satellitendaten, digitale Luftbilder

6. Dreiecksnetz (*Triangular Net, Triangulated Irregular Network TIN*)



- unregelmäßiges Dreiecksnetz
- jedem Dreiecks**knoten** ist ein Variablenwert zugeordnet

Beispiel: Generierung Digitaler Geländemodelle aus unregelmäßig verteilten Messpunkten oder aus Höhenliniendaten

(GOODCHILD 1993)



Video 08.4

Geographische Informationssysteme

ENTWICKLUNG DER GIS-TECHNOLOGIE

Einführung Kartographie & GIS

	Entwicklungen in der EDV	GIS-Entwicklungen
1955 - 1970	**Zeit der Pioniere (Phase 1)**	
	• individuelle und voneinander unabhängige Entwicklungen (v.a. in den USA und Kanada) • fehlende digitale Daten • fehlende Hardwareunterstützung • Einsatz von Vektor- und Liniengraphik	• Pilotanwendungen der digitalen Kartierung • Entwicklung digitaler Geländemodelle am Massachusetts Institute of Technology (MIT) für die Trassenplanung von Verkehrswegen (C.L. MILLER u. R.A. LAFLAMME, 1958); ("Drahtmodelle") • Einrichtung eines computergestützten raumbezogenen Informationssystems im Rahmen des "Canada Land Inventory"; dort Einführung des Begriffs "Geographisches Informationssystem" (1963, R.F. TOMLINSON). GIS- Einsatz nur auf Großrechnern ("Mainframe Computer")

BARTELME (1995), BILL (1999); LO & YEUNG (2002)

Einführung Kartographie & GIS

	Entwicklungen in der EDV	GIS-Entwicklungen
1970 - 1985	**Zeit der Behörden (Phase 2)**	
	• zunehmende Umstellung von analoger auf digitale Geodaten-haltung (z.B. US Bureau of Census, US Geological Survey, British Ordonance Survey) • Daten- und Hardwareunterstützung nur in beschränktem Umfang ver-fügbar (v.a. bei Behörden, Militär, Luft- und Raumfahrt) • die verwendete Software besitzt noch keine GIS-Funktionalität im heutigen Sinne • Aufkommen der Rastergraphik, Definierung von Standards, erste Computeranimationen und Computerspiele	• Aufbau von Landinformations-systemen in der Vermessung, Einleitung des Automatisierten Liegenschaftskatasters (ALK) • Beginn der CAD-Kartographie • Beginn der digitalen Photo-grammetrie infolge des verstärkten Einsatzes der flugzeug- und satellitengestützten Fernerkundung als "Daten-lieferant"

BARTELME (1995), BILL (1999); LO & YEUNG (2002)

Einführung Kartographie & GIS

	Entwicklungen in der EDV	GIS-Entwicklungen
1980 - 1990	**Zeit der Firmen (Phase 3)**	
	• Hard- und Softwareproduzenten entdecken den GIS-Markt • Markteinführung zahlreicher kommerzieller GIS-Software-Systeme • Durchbruch für die Geographische Informationstechnik (GIT) • Entwicklung von Datenbanken (vor allem relationale DBs) • Fertigstellung des Graphisch-Interaktiven Arbeitsplatzes der ALK (ALK-GIAP) • Entwicklung leistungsfähiger Workstations (z.B. SUN, DEC-VAX) • Entwicklung von Graphikstandards und graphischer Benutzeroberflächen	• Erstinstallation von Geographischen Informationssystemen wie ARC/INFO (ESRI; 1982), MGE (Intergraph; 1984), SI-CAD (Siemens/Nixdorf; 1979), GRASS (US Army Construction Engineering Research Laboratory, CERL; 1987), IDRISI (Clark University, Worcester, MA; 1987) u.a. • Aufbau von Raum-, Umwelt-, Boden- und Netzinformationssystemen: z.B. Niedersächsisches Bodeninformationssystem (NIBIS), Statistisches Bodeninformationssystem (STABIS), Landschaftsinformationssystem (LANIS), Umweltplanungs- und Informationssystem (UMPLIS) • verstärkter Ausbau von Landinformationssystemen (ALK, ATKIS, TOPIS)

BARTELME (1995), BILL (1999); LO & YEUNG (2002)

Einführung Kartographie & GIS

	Entwicklungen in der EDV	GIS-Entwicklungen
1990 - heute	**Zeit der Nutzer (Phase 4)**	
	• rasche Entwicklung anwenderspezifischer GIS-Lösungen • benutzerfreundliche Windows-Oberflächen und Desktop-GIS • Netzwerke erlauben eine breite Nutzbarkeit von Daten, Systemen und Funktionen • Hochleistungscomputergraphik und fortgeschrittene Visualisierungstechniken • starke Leistungszunahme von Personal Computern bei abnehmenden Anschaffungskosten	• Entwicklung hybrider Geographischer Informationssysteme • "environmental modelling" mit GIS: Integration von GIS und Simulationsmodellen • Anwendung von GIS als Landmanagementsystem • Entwicklung von "spatio-temporalen" und 3D-GIS-Konzepten

BARTELME (1995), BILL (1999); LO & YEUNG (2002)

Einführung Kartographie & GIS

	Entwicklungen in der EDV	GIS-Entwicklungen
1990 - heute	**Zeit der Nutzer (Phase 4) -** *Fortsetzung*	
	• Ikonische Benutzeroberflächen • Entwicklung objektorientierter Datenbanken • Entwicklung wissensbasierter Systeme • Beginn des "Geo-Marketing"	• Einsatz von Global Positioning Systems (GPS) als revolutionierende Datenerfassungsmethode • starkes Aufkommen von "Internet Map Servern" z.B.: ○ Arc-View Internet Map Server, Map-Objects Internet Map Server (ESRI) ○ GeoMedia (Intergraph) ○ Map-Guide (AutoDesk) ○ Pro-Server (MapInfo)

BARTELME (1995), BILL (1999); LO & YEUNG (2002)

Einführung Kartographie & GIS

	Entwicklungen in der EDV	GIS-Entwicklungen
Heute	**GIS für Alle (!?)**	
	• "Open GIS" **& Open Data** • Zerlegen monolithischer GIS in anwenderorientierte Komponenten • zunehmend mehr Standardsoftware-produkte werden mit GIS-Technik ausgestattet (z.B. Tabellenkalkula-tionsprogramme) • in GIS-Produkten wird die Kommu-nikationsfähigkeit mit Standardsoft-ware verbessert (z.B. durch DDE (= Dynamic Data Exchange) oder OLE (= Object Linking and Embedding) • der stark zersplitterte GIS Markt (z.Zt. 120 Anbieter von GIS-Software im deutschsprachigen Raum, weltweit mehr als 370) wird sich durch Konzentration konsolidieren (z. Zt. Beherrschen 4 Anbieter zwei Drittel des Marktes)	• die Zeit des offenen Marktes der Geo-Information (Daten als Produkte: z.B. sozioökonomische Daten (Bsp. INFAS), Vermessungsdaten (Bsp. LGN), Wetterdaten (DWD), Satellitendaten (DLR)) • Integrierte Informationsvermittlung (z.B. Speicherung von Gebäude- und Personendaten in der kommunalen Verwaltung) • Client-Server-Architekturen werden sich in Form von Geodatenservern auf breiter Front durchsetzen **=> Geodateninfrastrukturen** • da GIS-Technik von hohem kommerziellen Interesse ist (Verkehr, Telekommunikation, Marketing, Umwelt), wird die Datenverfügbarkeit durch private Datenanbieter steigen **=> Digitaler Rohstoff!** • **GIS für die Schule**

BARTELME (1995), BILL (1999); LO & YEUNG (2002)



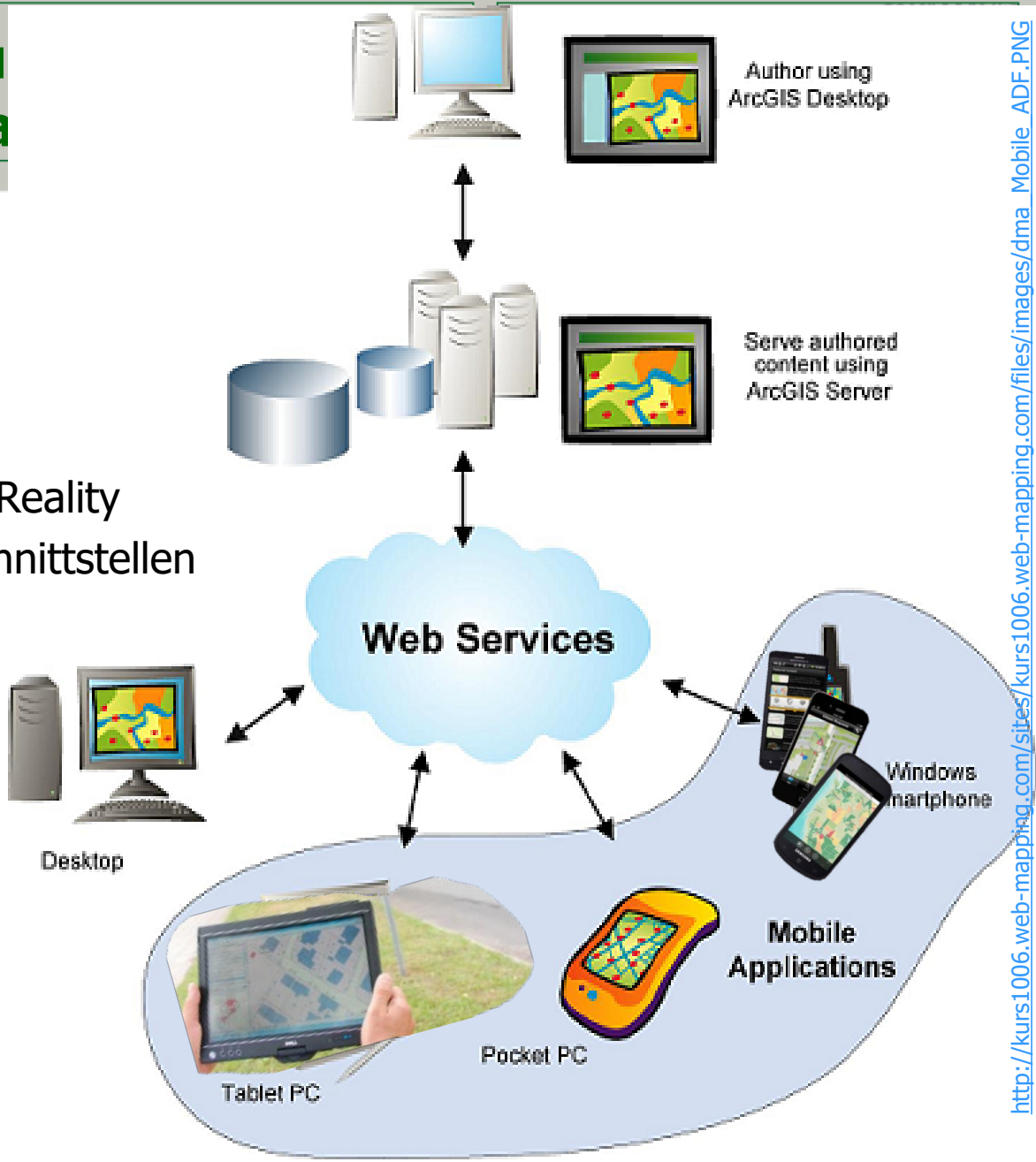
Video 08.5

Entwicklung der GIS-Technologie

GIS-TRENDS

Trends

- Positionierungsdienste
- Augmented Reality, Mixed Reality
- Neue Mensch-Maschine-Schnittstellen
- 3D-Displays



http://kurs1006.web-mapping.com/sites/kurs1006.web-mapping.com/files/images/dma_Mobile_ADF.PNG

Trends

"Geospatial Web", kurz GeoWeb

- neue Nutzungsmuster, die eine geographische Organisation von Informationen, Diensten und Anwendungen im Internet ermöglichen
  - **Geobrowser**
  - standortbezogene Anwendungen für **Smartphone Apps**
  - **Geo-Tagging** versehen von Datensätzen mit einer räumlichen Koordinate (Fotos, Social Media Beitrag, Hotelstandort etc. …)
  - **Smart Maps** (intelligente Karten – beste Visualisierungsform wird dem User aufgrund von Datenanalysen bereits vorgeschlagen)

"räumliche Intelligenz" in Businessanwendungen

- Integration von GIS Funktionalitäten in bestehende Systeme => hybride Anwendungen
  - Unterstützung der Geschäftsprozesse
  - Direkte Speicherung und Verarbeitung räumlicher Information

Trends

Internet of Things, Sensorik und Daten

- „Umwelt"-Datenerhebung und –übertragung durch Ortungs-, Mess- und Kommunikationstechnologien
  - **Smart Cities:** Digitalisierung von städtischen Einrichtungen und Akteuren (Energieeffizienz, Verkehrssteuerung, Versorgungsinfrastruktur)
  - **Smart Homes:** Optimierung alltäglicher Abläufe in Haushalten
  - **Autonomes Fahren**

Cloud GIS

- GIS-Applikationen im Webbrowser
  z.B. Schweizer Geodatenviewer
  https://map.swisstopo.admin.ch
- Cloud Anwendungen - nur für die tatsächlich genutzte Leistung wird bezahlt



https://unigis.at/schnuppermodul/modul_gisintro/html/lektion9/index.htm#zukunft

Trends

Open Source Software & Open Data

- OS-GIS-Software (Überblick: https://gisgeography.com/free-gis-software/)
  - Keine Lizenzkosten sowie verteilte Entwicklungskosten
  - Plattformunabhängigkeit
  - durch offengelegten Quellcode können Produkte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden (Programmierkenntnisse!)
- Open Data - Behördliche Daten online (kostenfrei) zugänglich

Multidimensionale Modellierung und Simulation

- Zunehmend Lösung von GIS von der zweidimensionalen Kartenanalogie und Integration der dritten Dimension (Raum) bzw. der Vierten (Zeit)
  - V.a. im Bereich der Visualisierung, Simulation und in Analyseverfahren
  - Stadt- und Landschaftsplanung; Simulation von Katastrophen (Überflutungen, Lawinen, Muren etc.), Ausbreitung von Lärm oder emittierten Stoffen; Tourismus (3D-Darstellung von Städten) etc. (http://www.geosimulation.org/geosim/3d.htm)

GIS-Anbieter

Gewerblicher Bereich (kommerzielle GIS)

- → ESRI (Environmental Systems Research Institute; „world leader"; www.esri.com)
- → Hexagon (ehem. *Intergraph,* Garching b. München, https://hexagon.com/)
- → Mapinfo (Software der *MapInfo* Corporation, seit 04/2007 bei Pitney Bowes)
- → Autodesk (www.autodesk.de; Konstruktion, Bauen, Planung, Virtual Reality)
- → Bentley Systems (Bentley Map)
- → Manifold System (www.manifold.net/index.shtml)
- → Smallworld (https://www.mettenmeier.de/produkte-loesungen/smallworld-gis/; Energie- und Wasserwirtschaft)

Behörden und Militär

- → meist spezielle, eigens erstellte, angepasste, oder Open-Source Softwareprodukte
- → GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System; free; https://grass.osgeo.org)
- → OpenJUMP, DIVA-GIS, Quantum GIS (QGIS)



Deutschsprachiger Markt:
ESRI, Mapinfo; Open-Source GIS (z.B. QGIS: www.qgis.org/de/site)



Privater Bereich: Google Earth, Bing Maps, OpenStreetMap, Open SeaMap



GIS für die Schule

Meist Online-GIS/WebGIS in Form von Kooperationen der Schulbuchverlage mit GIS-Software-Anbietern:

- Klett Verlag: https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Klett-GIS+Projekte dort weitere Links:
  - z.B. zum Landesmedienzentrum Baden-Württemberg: https://www.lmz-bw.de/angebote/sesam-mediathek/geoportal/digitale-geomedien/geo-werkzeuge/)
- https://diercke.westermann.de/diercke-webgis
- https://gis-iq.esri.de/gis-schule



Und viele weitere…:

- Web-GIS in der Schule (Sachsen): https://www3.sachsen.schule/then
- Web-GIS als Werkzeug (Sachsen): https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/geographie/unterri bevoelkerungsentwicklung-mit-webgis-erstellen/webgis-als-werkzeug-erstel
- Schul-WebGIS (BW): https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geographie/material/geographische-informationssysteme/schulwebgis



GIS IQ

SCHULE HOCHSCHULE FORSCHUNG

https://gis-iq.esri.de/webinar-serie-digitale-geomedien



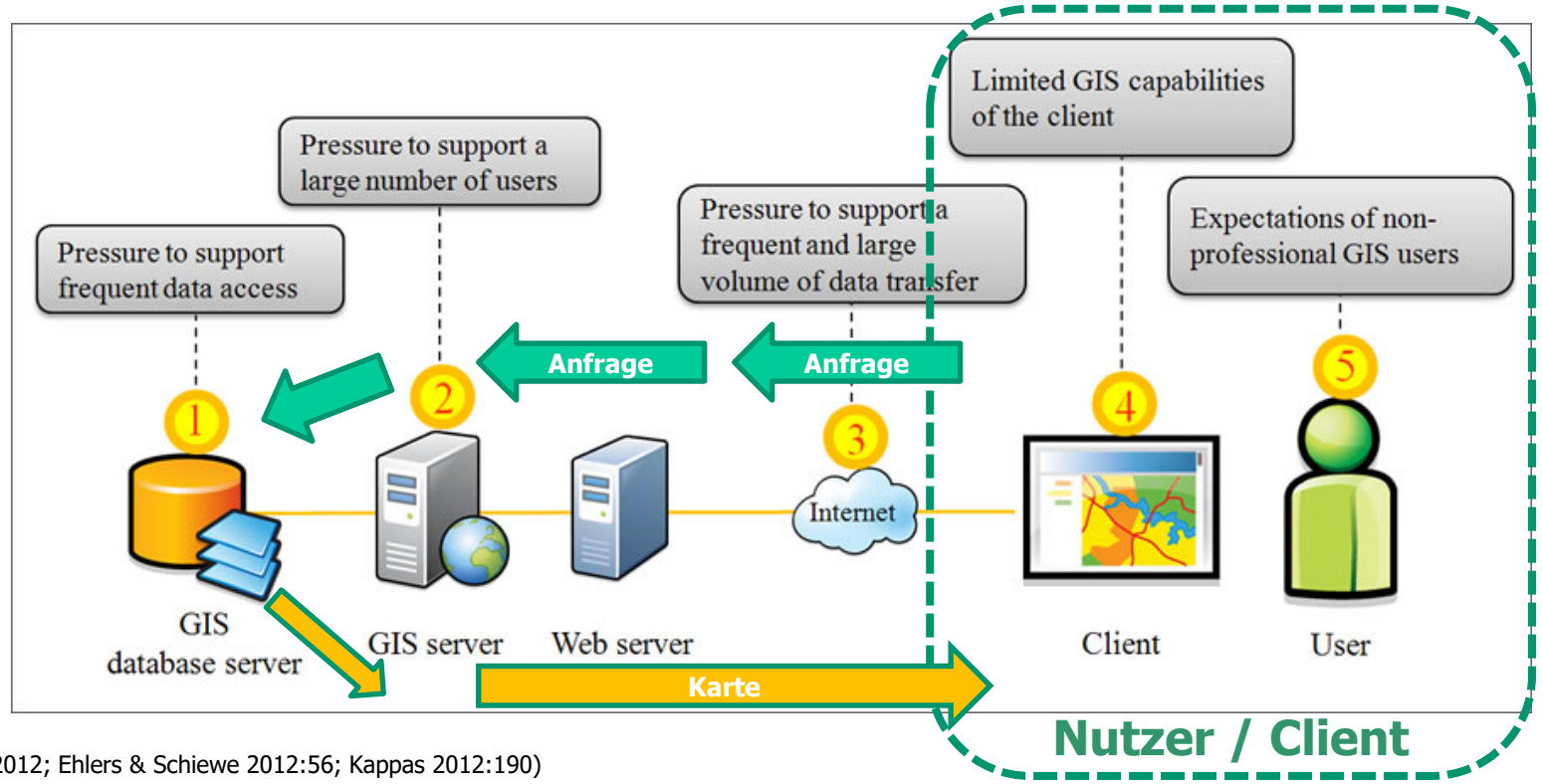
Video 08.6

Geographische Informationssysteme

WEB-GIS

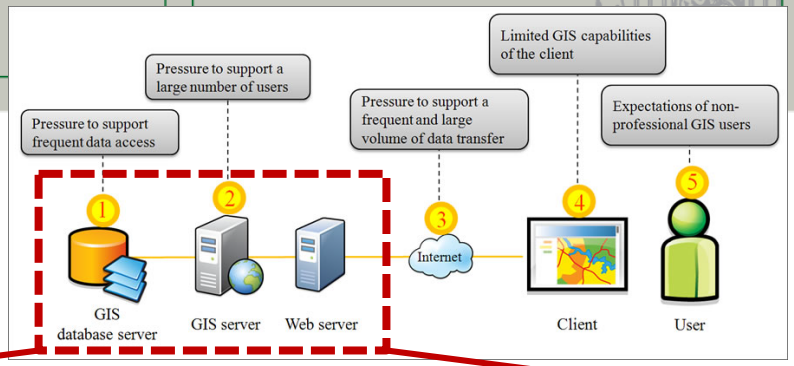
Internet-GIS / Web-GIS

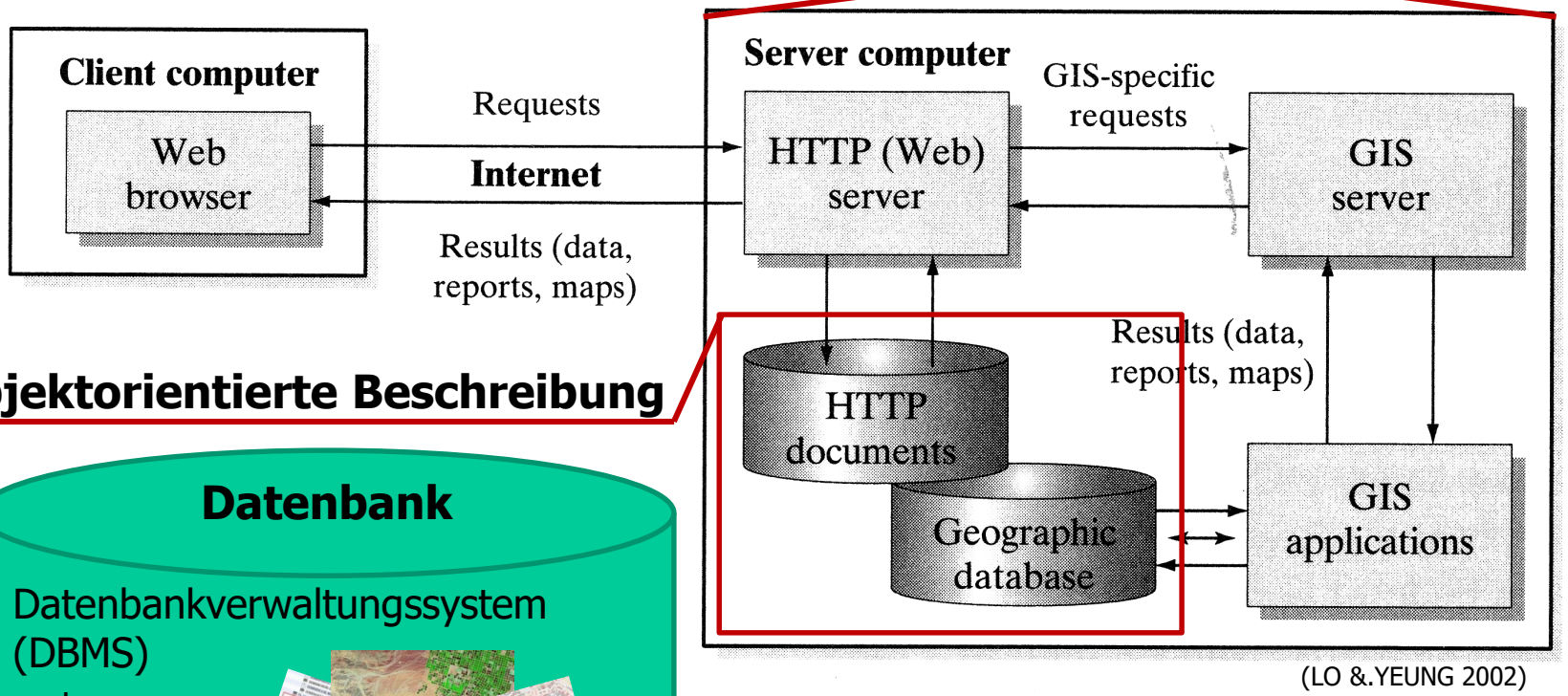
→ **Client-Server-Architektur**
→ Datentransfer über Hyper Text Transfer-Protokoll (HTTP)



(nach ESRI 2012; Ehlers & Schiewe 2012:56; Kappas 2012:190)

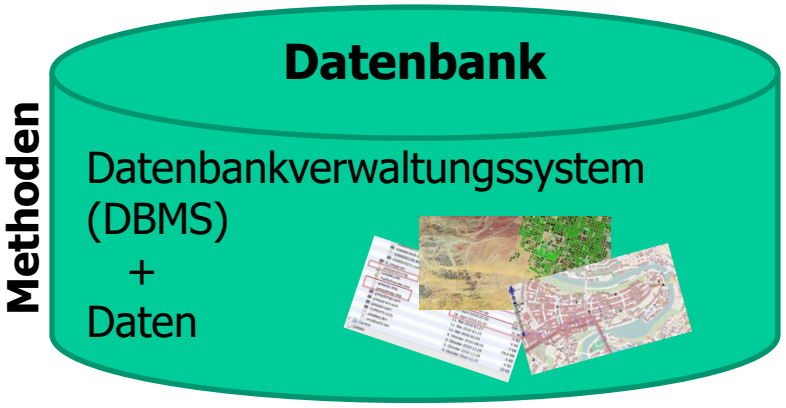
Client-Server-Architektur





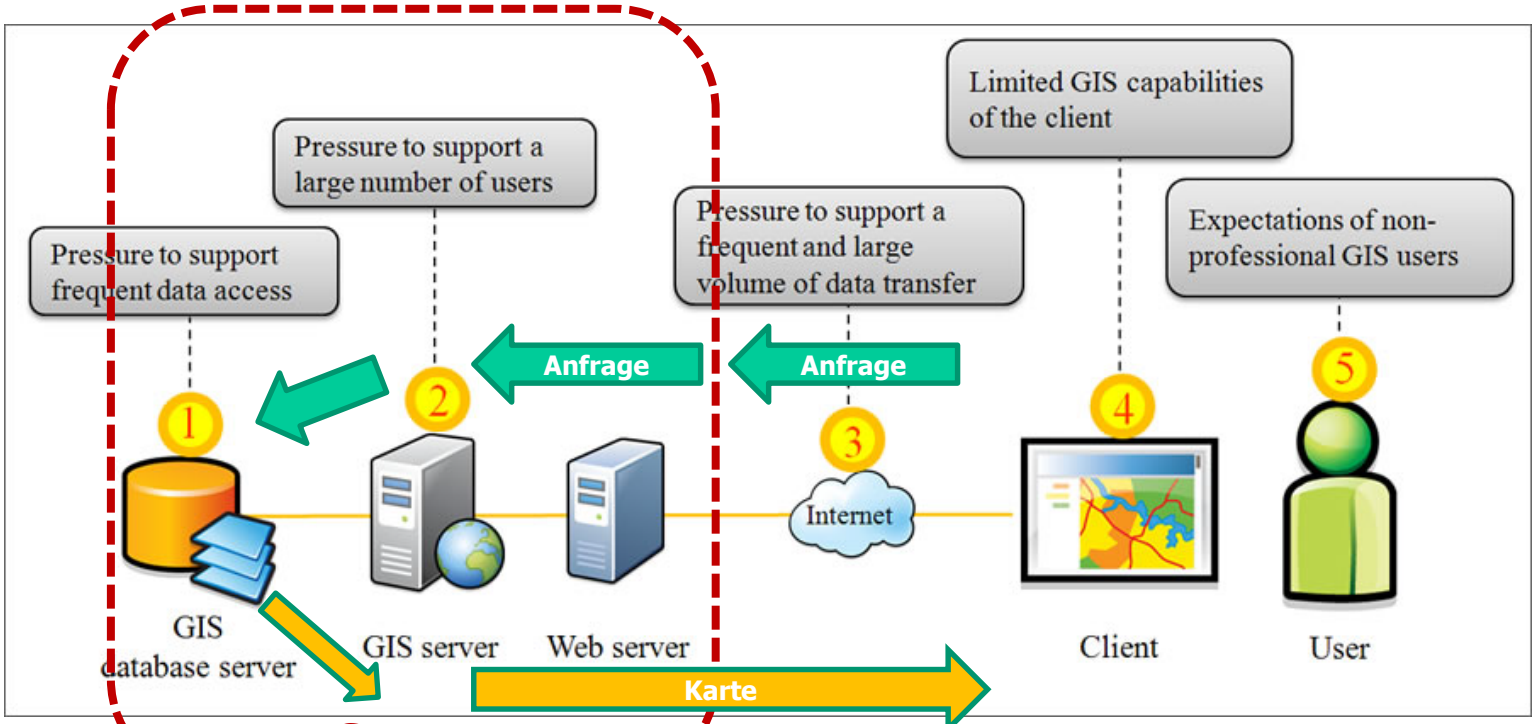
(LO &.YEUNG 2002)

Objektorientierte Beschreibung



(verändert nach Barthelme 2005)

Internet-GIS / Web-GIS



Webmapping: ohne
WebGIS: mit
} GIS–Funktionen (EVAP)

(nach ESRI 2012; Ehlers & Schiewe 2012:56; Kappas 2012:190)

Maps and Apps for everyone



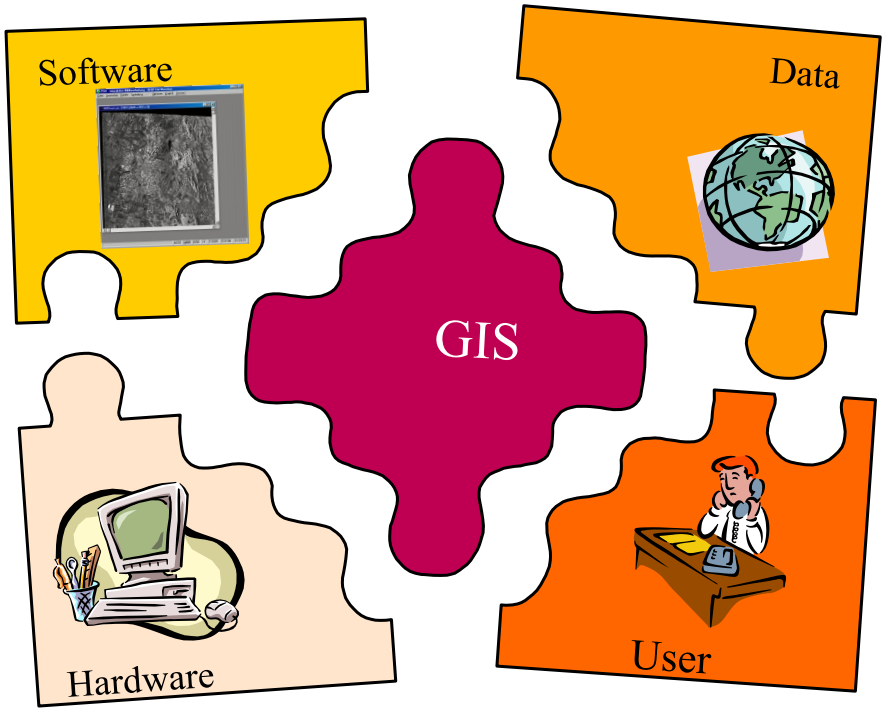
Drop Shapefiles, Text Files, and GPX Files Directly onto Your Web Maps

Infos zum Arbeiten mit webbasierten Karten z.B. unter:

- https://www.esri.com/de-de/arcgis/products/arcgis-online/resources
- www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1 (22.11.2018)

Zusammenfassung: Was ein GIS kann, ...

→ **Erfassen**
→ Verändern
→ Strukturieren
→ Transformieren
→ Konstruieren
→ Archivieren
→ **Verwalten**
→ **Verarbeiten**



→ Prüfen, Sichern
→ Abfragen
→ Berechnen
→ Vergleichen
→ Gestalten
→ **Analysieren**
→ Vergleichen
→ **Präsentieren**

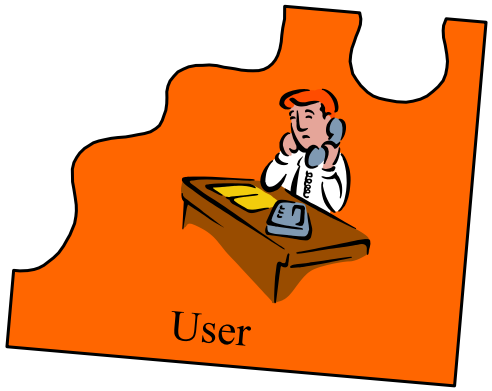
→ schnell und mit Graphikunterstützung räumliche Sachverhalte verdeutlichen
→ Varianten aufzeigen und Vergleiche durch Visualisierung erleichtern
→ Die Argumentation unterstützen und nachvollziehbar machen

Zusammenfassung: .... und was ein GIS nicht kann!

→ dem Anwender die Problemdefinition abnehmen

→ die Eignung des gewählten Analyseverfahrens und Datenmodells gewährleisten

→ die Sinnhaftigkeit der Ergebnisse garantieren



Einführung Kartographie & GIS



- Was ist ein Informationssystem? - Beispiele
- Daten vs. Informationen
- Grundstrukturen von GIS (EVAP) und Konzept des WEB-GIS
- Raumbezug in GIS
- GIS-Modelle – Was kann ein GIS (nicht)?

Aufgabe XX: Was unterscheidet ein GIS von einer einfachen Datenbank? Markieren Sie die richtige/n Aussage/n.	
A ☐	Die Beschreibung der Objekte durch Attribute.
B ☐	Die Verortung der Objekte.
C ☐	Die Möglichkeit zur Auswahl und Analyse der gespeicherten Informationen über Objekte.
D ☐	Die Möglichkeit zur Präsentation der Daten in Form von Karten.

Nachzulesen z.B. in:

- Bartelme (2005): Geoinformatik. Modelle, Strukturen, Funktionen, S. 1-30